

Nombres rationnels

Vocabulaire

 **Exercice 1** Complète les fractions suivantes pour que l'égalité soit vérifiée.

1. $6 = \frac{\dots\dots}{5}$

2. $4 = \frac{\dots\dots}{3}$

3. $7 = \frac{\dots\dots}{6}$

4. $8 = \frac{\dots\dots}{9}$

 **Exercice 2** Donne une écriture fractionnaire des nombres suivants.

1. Quatre dixièmes

2. Six quarts

3. Cinq douzièmes

4. Six vingt-cinquièmes

5. Deux tiers

6. Cent-dix neuvièmes

7. Trois demis

8. Cent dix-neuvièmes

 **Exercice 3** Détermine chaque fraction.

1. Son dénominateur est le numérateur de $\frac{41}{17}$ et son numérateur est le dénominateur de $\frac{53}{18}$.

2. Son numérateur est le double de celui de $\frac{41}{17}$ et son dénominateur est le tiers de celui de $\frac{53}{18}$.

 **Exercice 4** Par quel nombre faut-il :

1. multiplier $\frac{6}{5}$ pour obtenir 6?

2. multiplier $\frac{7}{8}$ pour obtenir 7?

3. multiplier $\frac{15}{17}$ pour obtenir 15?

4. multiplier $\frac{27}{19}$ pour obtenir 27?

 **Exercice 5** Par quelle fraction faut-il :

1. multiplier 7 pour obtenir 3?

2. multiplier 15 pour obtenir 29?

3. multiplier 21 pour obtenir 17?

4. multiplier 43 pour obtenir 50?

Proportion et fréquence

 **Exercice 6** Sur un collier de 16 perles, il y a 10 perles bleues.

1. Quelle est la proportion de perles bleues sur le collier?
2. Exprimer cette proportion en pourcentage.

 **Exercice 7** L'équipe de France de ski alpin aux J.O. de Sotchi était composée de 20 athlètes répartis en deux équipes :

- Équipe Technique : 5 femmes, 8 hommes.
- Équipe Vitesse : 2 femmes, 5 hommes.

1. Quelle est la proportion d'athlètes de l'équipe Technique.
2. Quelle est la proportion d'homme dans l'équipe Technique.
3. Exprimer en pourcentage la proportion de femmes dans l'équipe de France.

 **Exercice 8** Quelle est la proportion en pourcentage de chiffres pairs dans le nombre 3 149 671 823?

 **Exercice 9** Pour préparer un gâteau, il faut : 2 pots de yaourt, 2 pots et demi de farine, 2 pots de sucre, 1 pots de cacao, un demi-pot d'huile.

Parmi les ingrédients, quelle est la proportion de sucre? Celle d'huile?

Exprimer ces proportions par une fraction puis par un pourcentage.

 **Exercice 10** A la pétanque, Lisa a réussi 18 tirs sur 24, Gary en a raté 14 sur 50, Sara en a réussi 28 et elle en a raté 12. Qui a la meilleure réussite en proportion?

Divisibilité

 **Exercice 11** Donner la listes des 5 diviseurs de 16.

 **Exercice 12** On considère le nombre 1 605. Est-il divisible par :

1. 2? 2. 5? 3. 4? 4. 3?

 **Exercice 13** Complète le tableau par oui ou non.

Le nombre est-il divisible par ...	4	5	9
619			
999			
416			
296			
540			
1 785			

 **Exercice 14** Complète le tableau par oui ou non.

Le nombre est-il divisible par ...	2	3	6
54			
105			
106			
125			
204			
1 577			

 **Exercice 15** Donner la listes des 6 premiers multiples de 9

 **Exercice 16** Réponds par vrai ou faux. Justifie.

1. Tout nombre qui a pour chiffre des unités 3 est divisible par 3.
2. Tout nombre divisible par 3 et 2 est divisible par 5.
3. Tout nombre divisible par 2 est divisible par 4.

Division euclidienne

 **Exercice 17** On donne les égalités : $415 = 7 \times 59 + 2$ et $56 \times 57 = 3192$. Sans effectuer de calculs donne le quotient et le reste des divisions euclidiennes suivantes.

1. 415 par 7 2. 415 par 59 3. 3192 par 56 4. 3192 par 57

 **Exercice 18** Les égalités suivantes représentent-elles des divisions euclidiennes? Si oui, précise laquelle (lesquelles). Justifie.

1. $29 = 6 \times 4 + 5$ 2. $78 = 2 \times 39$ 3. $79 = 6 \times 8 + 31$
 4. $5 \times 18 + 5 = 95$ 5. $58 = 56 + 2$ 6. $674 = 50 + 52 \times 12$

 **Exercice 19** Pose et effectue les divisions euclidiennes.

1. $784 \div 4$ 2. $6594 \div 9$ 3. $4214 \div 23$
 4. $7549 \div 61$ 5. $1941 \div 27$

 **Exercice 20** Un viticulteur veut mettre 18 100L de champagne en bouteilles de 3L (appelé Jéroboam). Combien de bouteilles pourra-t-il remplir?

 **Exercice 21**

1. 6 798 supporters d'un club de rugby doivent faire un déplacement en car pour soutenir leur équipe. Chaque car dispose de 55 places. Combien de cars faut-il réserver?
2. Des stylos sont conditionnés par boîte de 40. Marie a 2 647 stylos. Combien lui en manque-t-il pour avoir des boîtes entièrement remplies?